

물질안전보건자료

버전 6.4

최종 개정일자 2021.06.30

인쇄일 2022.05.14

최초 작성일자 2017.03.28

제품 번호 SIGALD - 201154

항 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

- a. 제품명 : Sodium fluoride
- 제품 번호 : 201154
- 제조사 : SIGALD
- b. 제품의 권고 용도와
사용상의 제한 : **확인된 용도**
실험실 화학약품, 연구용으로만 사용 할 것.
- c. 회사명 : 씨그마알드리치코리아(유)
서울특별시 강남구 테헤란로 508,
3층 (대치동, 해성2빌딩)
- Sigma-Aldrich Korea
3F Haesung-2-building Teheran-ro 508 Gangnam-gu,
SEOUL 06178
SOUTH KOREA
- 전화 : +82 -2-2185-1700
- 팩스 :
- 긴급전화 : : +82 2 2185 3800 영업시간 - 09:00~18:00,
월요일 - 금요일 (공휴일 제외)

항 2: 위험·유해성

a. 유해성·위험성 분류

급성 독성, 경구 (구분 3)

피부 부식성/피부 자극성 (구분 2)

심한 눈 손상성/눈 자극성 (구분 2)

SIGALD- 201154

쪽 1 / 12

b. GHS 라벨링

그림 문자



신호어

위험

유해/위험 문구

H301

삼키면 유독함.

H315

피부에 자극을 일으킴.

H319

눈에 심한 자극을 일으킴.

예방조치 문구

예방

P264

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

P270

이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

P280

(보호장갑·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.

대응

P301 + P310 + P330

삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 입을 씻어내시오.

P302 + P352

피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오.

P305 + P351 + P338

눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

P321

라벨의 추가 응급 치료 지시를 참고하여 처치를 하시오.

P332 + P313

피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

P337 + P313

눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

P362 + P364

오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

저장

P405

잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

폐기

P501

폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

c. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

강한 HF 방출물질

항 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

3a 물질

분자식

: FNa

분자량 : 41.99 g/몰
CAS 번호 또는 식별번호 : 7681-49-4
EC 번호 : 231-667-8
색인 번호 : 009-004-00-7

성분		분류	함유량
Sodium fluoride			
CAS 번호 또는 식별번호	7681-49-4 231-667-8	Acute Tox. 3; 2; H301, H315, H319	>=95 - <= 100 %
EC 번호	009-004-00-7		
색인 번호			

본 항에 언급된 유해·위험문구의 완전한 문장은 16항을 참조할 것.

항 4: 응급조치요령

a. 눈에 들어갔을 때

눈에 들어갔을 때: 다량의 물로 씻어내십시오. 안과 의사를 부르십시오. 콘택트 렌즈를 제거할 것.

b. 피부에 접촉했을 때

칼슘 글루콘산 연고로 응급 처치할 것. 피부에 접촉된 경우: 모든 오염된 옷을 즉시 벗을 것. 피부를 물로 씻으십시오/샤워하십시오.

c. 흡입했을 때

흡입했을 때: 신선한 공기를 마시십시오.

d. 먹었을 때

만약 삼켰다면: 물을 마시게 하십시오. (최대 2잔). 즉시 의료적 조언을 구하십시오. 예외적인 경우로, 만약 의료적 치료를 1시간 이내에 받을 수 없다면, 구토를 유도하고 (정신을 차리고 완전히 의식이 있는 사람의 경우에만) 활성탄 (10% 슬러리에 20 - 40)을 먹이고 가능한 빨리 의사의 진찰을 받으십시오.

e. 가장 중요한 급성 증상/영향

자료없음

가장 중요한 지연 증상/영향

자료없음

f. 기타 의사의 주의사항

자료없음

일반적인 조치사항

하이드로플루오릭 에씨드에 화상을 입게되면 즉각적 이고 특별한 구급처치 와 의학적 치료가 필요하다. 증 상은 하이드로플루오릭 에씨드의 농도에 따라 24시간 까지 지연될 수 있다. 물로 화학물질이 묻은부분을 씻 어 낸후에도 시약이 침투하거나 흡수된곳은 손상이 일어날 수 있다. 물 정화(오염제거) 이후에도,프로라 이드 아이언(fluoride ion)의 침투와 흡수에 의해 또 다 른 손상이 일어날 수 있다. 처리는 노출의 효과 뿐만 아니라 프로라이드 아이언 (fluor본 물질안전보건자료를 담당 의사에게 보일 것.

항 5: 폭발·화재시 대처방법

a. 적절한 소화제

현지 상황과 주위 환경에 적절한 소화방법을 사용할 것.

안전상의 이유로 사용해서는 안되는 소화제

이 물질/혼합물에 대한 소화제에 제한이 없음

b. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

비가연성.주위에 화재 발생시 유해 증기가 방출될 수 있습니다.

c. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

자급식 호흡장치 없이 위험한 지역에 머물지 마십시오. 피부에 접촉을 피하기 위해서 안전거리를 유지하고 적절한 보호복을 입으십시오.

그 밖의 참고사항

가스/증기/미스트를 물 분무.분사로 진압할 것. 방화수가 지표수나 지하수계를 오염시키지 않게 하십시오.

항 6: 누출사고시 대처방법

a. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

비상 대응 인원이 아닌 경우: 분진의 흡입을 피하십시오. 내용물의 접촉을 피하십시오. 환기를 충분히 시킬 것. 위험 지역으로부터 대피시키고, 비상 절차를 준수하고, 전문의 조언을 구하십시오.

b. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

제품이 배수구에 유입되지 않도록 할 것.

c. 정화 또는 제거 방법

배수구를 막으십시오. 누출된 물질을 모으고 고정시키고 퍼내십시오. 가능한 물질 제한 사항을 준수하십시오 (7항 및 10항 참조) 조심스럽게 제거하십시오. 폐기물로 처리하십시오. 오염된 장소를 청소하십시오. 분진이 발생하는 것을 피하십시오.

항 7: 취급 및 저장방법

a. 안전취급요령

b. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

단단히 잠글 것 건조한 곳에 둘 것. 통풍이 잘 되는 곳에 보관하십시오. 잠금장치를 해 놓거나, 유자격자 또는 인가자만 접근할 수 있는 곳에 보관하십시오.
수분 민감성 유리에 보관하지 말것

항 8: 노출방지 및 개인보호구

a. 관리 계수

구성성분	CAS 번호 또는 식별번호	노출한 계	관리 계수	법적근거
Sodium fluoride	7681-49-4	TWA	2.5 mg/m3	KR OEL

b. 적절한 공학적 관리

자료없음

c. 개인 보호구

호흡기 보호

분진이 발생할 때 요구됩니다. 호흡기 보호 여과 장치는 다음의 기준을 따를 것을 권장합니다: DNI EN 143, DIN 14387과 기존에 사용된 호흡기 보호 시스템과 관련한 기타 동반 기준입니다.

손 보호

이 권고사항은 본 MSDS에 기술되고 폐사에 의해 공급되며 폐사에 의해 규정된 목적으로 사용될 경우에만 적용됩니다.용해되거나 기타 물질들과 혼합된 형태로 사용할 경우, 혹은 EN374에 기술된 것과 다른 조건에서 사용될 경우는 CE-승인을 받은 장갑 공급자(KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de)에 연락하십시오.

전체 연락처

물질종류: 니트릴 고무

최소 두께: 0.11 mm

침투 시간: 480 분

물질 테스트KCL 741 Dermatril® L

이 권고사항은 본 MSDS에 기술되고 폐사에 의해 공급되며 폐사에 의해 규정된 목적으로 사용될 경우에만 적용됩니다. 용해되거나 기타 물질들과 혼합된 형태로 사용할 경우, 혹은 EN374에 기술된 것과 다른 조건에서 사용될 경우는 CE-승인을 받은 장갑 공급자(KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de)에 연락하십시오.

땀 보호

물질종류: 니트릴 고무

최소 두께: 0.11 mm

침투 시간: 480 분

물질 테스트 KCL 741 Dermatril® L

눈 보호

NIOSH(US) 또는 EN166(EU)와 같은 합당한 정부 기준 아래 인증받아 시험을 통과한 눈 보호용 도구 사용. 보안경

신체 보호

보호복

위생상 주의사항

오염된 작업복은 즉시 바꾸십시오. 피부-보호크림을 바르십시오. 물질을 작업한 후 손과 얼굴을 씻으십시오.

항 9: 물리화학적 특성

a. 외관 (물리적 상태, 색 등)

형태	결정체
색	백색
b. 냄새	자료없음
c. 냄새 역치	자료없음
d. pH	자료없음
e. 녹는 점	993 °C
f. 초기 끓는점	자료없음
g. 인화점	자료없음
h. 증발 속도	자료없음

i. 인화성(고체, 기체) 본 제품은 비연소성입니다.

j. 인화 또는 폭발
범위의 하한 자료없음

인화 또는 폭발 범위의
상한 자료없음

k. 증기압 1.9 hPa

l. 수용해도 자료없음

m. 증기밀도 자료없음

n. 밀도 2.780 g/cm³

o. n 옥탄올/물
분배계수 자료없음

p. 자연발화 온도 자료없음

q. 분해 온도 자료없음

r. 동적점도 자료없음

동점도 자료없음

s. 분자량 41.99 g/몰

항 10: 안정성 및 반응성

a. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

자료없음

b. 유해 반응의 가능성

산과 접촉하여 고독성 가스 방출.

c. 피해야 할 조건

습기에 노출.

유리와 격렬하게 반응함.

정보 없습니다.

d. 혼합금지물질

유리

e. 분해시 생성되는 유해물질

기타 분해생성물 - 가스성 불화수소(HF).

화재 시 생성되는 위험한 분해 산물. - 불화수소, 산화나트륨

열분해

자료없음

항 11: 독성에 관한 정보

a. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료없음

b. 단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향

급성 독성

LD50 경구 - 쥐 - 수컷과 암컷 - 148.5 mg/kg

비고: (ECHA)

흡입: 자료없음

경피: 자료없음

피부 부식성 또는 자극성

피부에 자극성.

심한 눈 손상 또는 자극성

눈 - 토끼 - 눈 자극 - 24 h

비고: 중간 정도의 눈 자극

호흡기 또는 피부 과민성

부엘러 시험(Buehler Test) - 기니피그 - 음성

비고: (ECHA)

발암성

자료없음

생식세포 변이원성

시험관 내(in vitro) 유전독성

시험유형: 변이원성 (포유류 세포 시험): 음성.

신진 대사 활성화: 대사성 활성화 없음

결과: 음성

비고: (ECHA)

시험관 내(in vitro) 유전독성

시험유형: Ames 시험

테스트 시스템: Salmonella typhimurium

신진 대사 활성화: 대사활성계 유무와 상관없이

결과: 음성

비고: (ECHA)

생식세포 변이원성 (in vivo/생체내 유전독성)

시험유형: 생식세포 변이원성 (in vivo/생체내 유전독성)

시험 종: 생쥐 (mouse)

적용경로: 경구

결과: 음성

생식독성

자료없음

특정표적장기 독성 - 1회 노출

자료없음

특정표적장기 독성 - 반복 노출

자료없음

흡인 유해성

자료없음

노출시 징후와 증상

플로이드(Fluoride) 이온은 치명적인 칼슘 과소혈증을 일으킬 수 있는 혈청의 칼슘 수치를 줄일수 있음.

c. 독성의 수치적 척도(급성독성 추정치 등)

자료없음

추가 정보

RTECS: WB0350000

그 밖의 참고사항

기타 위험한 특성을 배제할 수 없습니다.

(Sodium fluoride)우수 산업위생 및 안전에 관한 기준에 따라 취급할 것.

(Sodium fluoride)

항 12: 환경에 미치는 영향

a. 수생 생태독성

어독성

치사율 NOEC - Cyprinodon variegatus (십헤드 미노우) - 500 mg/l - 96 h

LC50 - *Gambusia affinis* (모스키토 피쉬) - 925 mg/l - 96 h

비고: (IUCLID)

LC50 - *Oncorhynchus mykiss* (무지개송어) - 200 mg/l - 96 h

물벼룩류와 다른 수생 EC50 - *Daphnia magna* (물벼룩) - 338 mg/l - 48 h

무척추 동물에 대한 독성 비교: (IUCLID)

조류독성 IC50 - *Desmodesmus subspicatus* (녹조류) - 850 mg/l - 72 h

비고: (IUCLID)

박테리아독성 EC0 - *Pseudomonas putida* (슈도모나스 푸티다) - 231 mg/l - 16 h

비고: (referred to the anion)

(최대 허용 독성 농도)

(IUCLID)

EC50 - 활성화된 슬러지 - 2,930 mg/l - 3 h

(ISO 8192)

비고: (IUCLID)

b. 환경중 제거정보 (잔류 및 분해도)

생분해력 평가방법은 무기물에 적용되지 않습니다.

c. 생물 농축성

동생물의 생체내 축적 *Salmo trutta* - 10 d

가능성 - 5 mg/l (Sodium fluoride)

생물농축계수 (BCF): 2.3

d. 토양 이동성

자료없음

e. 기타 유해 영향

자료없음

항 13: 폐기시 주의사항

a. 폐기방법

폐기물은 국가 및 지역 규제에 따라 처리해야 함. 화학물질은 원 용기에 그대로 두어야 함. 다른 폐기물과 혼합 금지. 세척하지 않은 컨테이너는 제품처럼 취급해야 함. 화학물질과 용기 회수의 방법에 대하여 www.retrologistik.com를 참고하거나 질문이 있으시면 연락주십시오.

항 14: 운송에 필요한 정보**IMDG**

유엔 번호: 1690

운송에서의 위험성 등급: 6.1

용기등급: III

EMS-

No: F-A, S-A

유엔 적정 선적명: SODIUM FLUORIDE, SOLID

IATA

유엔 번호: 1690

운송에서의 위험성 등급: 6.1

용기등급: III

유엔 적정 선적명: Sodium fluoride, solid

항 15: 법적규제 현황**a. 산업안전보건법에 의한 규제**

허가대상 유해물질 - 해당없음

제조 등의 금지 유해물질 - 해당없음

노출기준설정 대상 유해인자 - Sodium fluoride, CAS 7681-49-4

작업환경측정 대상 유해인자 - 해당없음

특수건강진단 대상 유해인자 - 해당없음

관리대상유해물질 - 해당없음

특별관리물질 - 해당없음

노출기준설정 대상 유해인자 - 8번 항목을 참조하여 주십시오

b. 화학물질관리법에 의한 규제

유독물질 - Sodium fluoride, CAS 7681-49-4

제한물질 - 해당없음

금지물질 - 해당없음

사고대비물질 - 해당없음

c. 위험물안전관리법에 의한 규제

위험물에 해당되지 않음

d. 폐기물관리법에 의한 규제

폐기시 폐기물관리법 제13조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

e. 기타 규정

기존화학물질목록번호

목록 준수

항 16: 기타 참고사항

a. 참고 문헌 목록

b. 최초 작성일자: 2017.03.28

c. 버전: 6.4 최종 개정일자 2021.06.30

e. 그 밖의 참고사항

3조항에서 언급된 H코드(들) 및 R 문구(들)의 문장

H301	삼키면 유독함.
H315	피부에 자극을 일으킴.
H319	눈에 심한 자극을 일으킴.

위 정보는 정확하다고 여겨지지만 모든 것을 포괄하지는 않으며, 안내서 정도로만 사용되어야 함. 이 문서의 정보는 현재 알려진 지식에 근거하며 적절한 안전 예방조치에 대해 제품에 적용가능함. 제품 특성에 관한 어떤 보증을 하는 것은 아님. Sigma-Aldrich 및 그 계열사는 위 제품을 취급, 접촉하면서 발생한 피해에 대해 일절 책임이 없음. 판매에 대한 부가적인 조항이나 조건들은 송장또는 주문목록 뒷면을 참조 하거나 www.sigma-aldrich.com을 방문바랍니다.

저작권 2020 년 Sigma-Aldrich Co. LLC. 에 있음. 내부 용도로만 사용 가능함.

자사가 상표를 변경하는 중이므로 이 문건의 머리글 및/또는 꼬리글에 있는 상표가 구입하신 제품과 일시적으로 눈으로 보기에 일치하지 않을 수 있습니다. 하지만, 본 제품에 관한 해당 문건의 모든 정보는 변경되지 않고 남아 있으며 주문하신 제품과 일치합니다. 자세한 정보를 위해 mlsbranding@sial.com으로 연락하십시오.